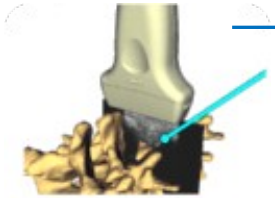
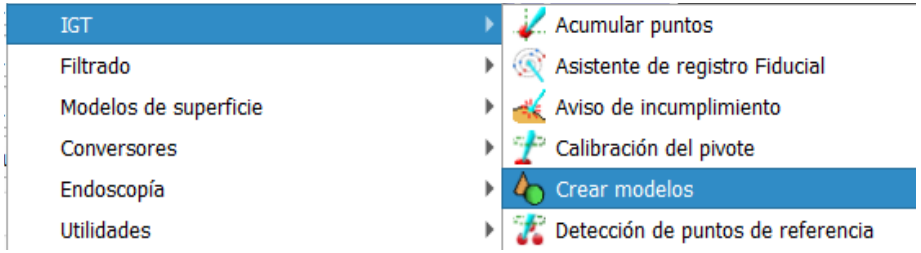
Modelos de herramientas

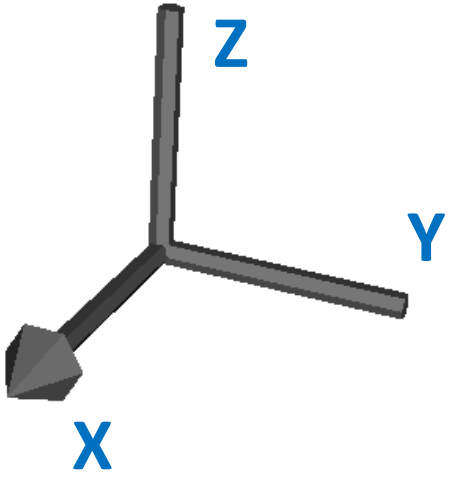


Serie de tutoriales de SlicerIGT

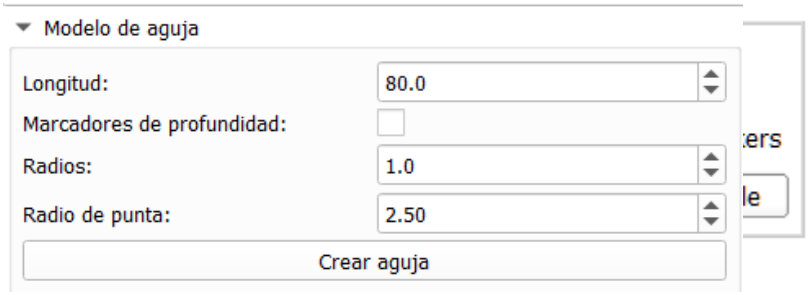
Crear modelos simples

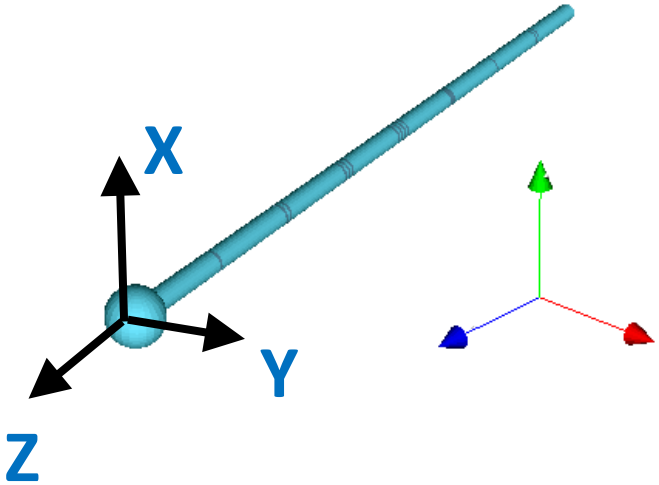


- Seleccionar módulo IGT / Crear modelos
- Utilice el widget del módulo de la izquierda para crear modelos sencillos con parámetros de tamaño
- En el modelo del sistema de coordenadas, X está marcado con una punta de flecha, Y y Z se definen si se asume la orientación a la derecha

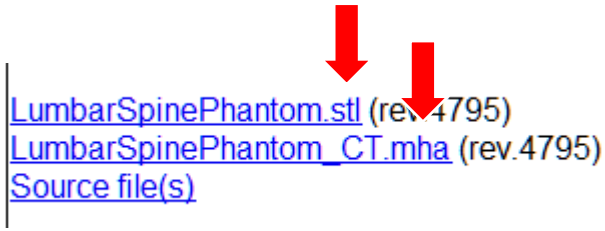


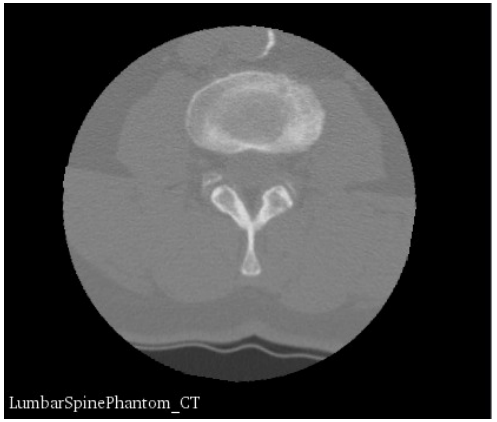
- Se pueden crear marcadores de profundidad opcionales para el modelo de aguja. Las marcas están separadas 10 mm entre sí, como en la mayoría de las agujas médicas.
- Los modelos de agujas y los modelos de lápices ópticos apuntan convencionalmente hacia el eje Z.

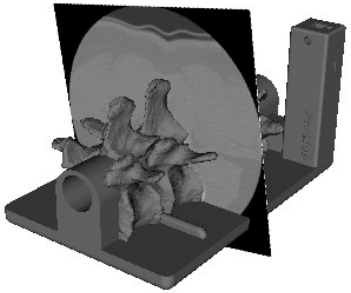




- Seleccione el módulo del navegador del catálogo de modelos *IGT / Plus*.
- Haga clic en *Mostrar/ocultar catálogo* para abrir el sitio web del catálogo de modelos PLUS.
- Haga clic en los archivos *.stl* para descargar un modelo.
- También hay disponibles archivos adicionales, por ejemplo, un volumen TC del modelo de columna vertebral.

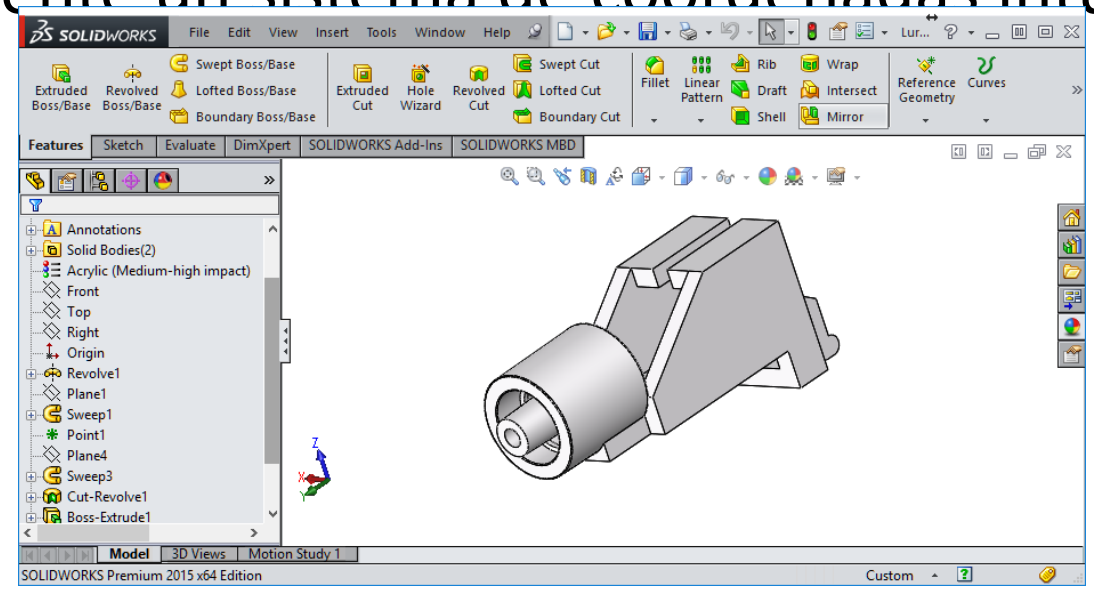






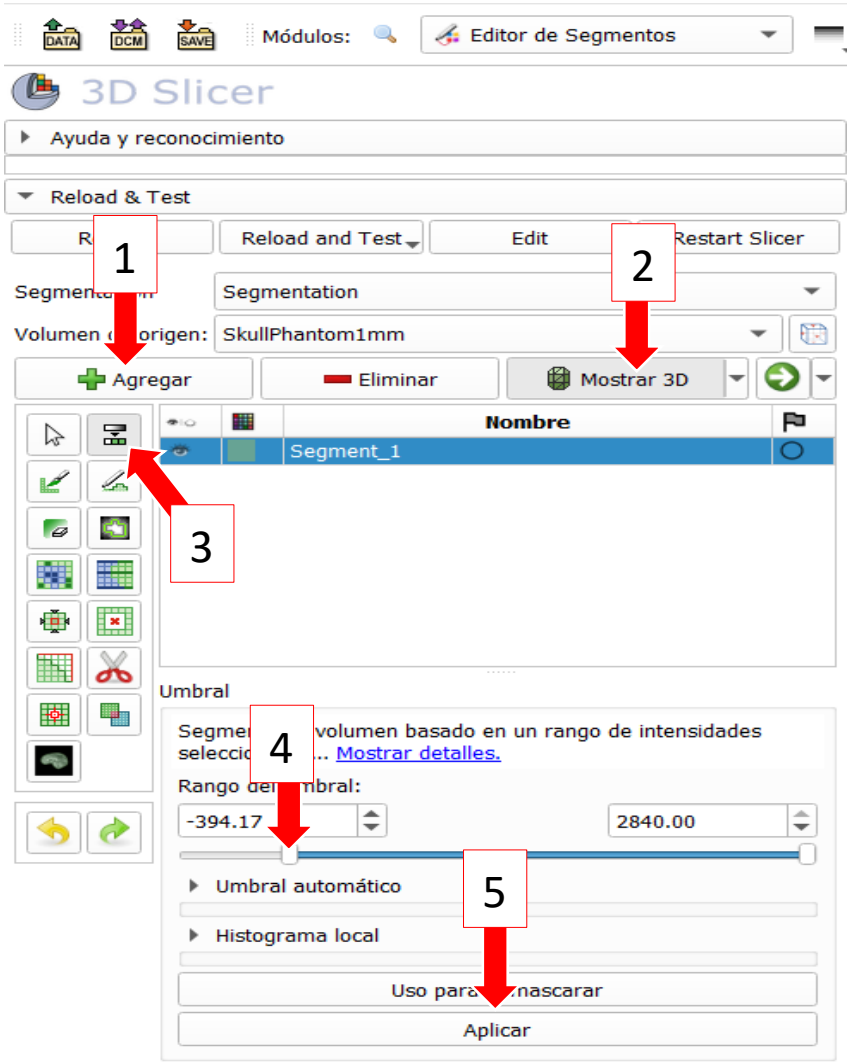
Crear modelos en software CAD

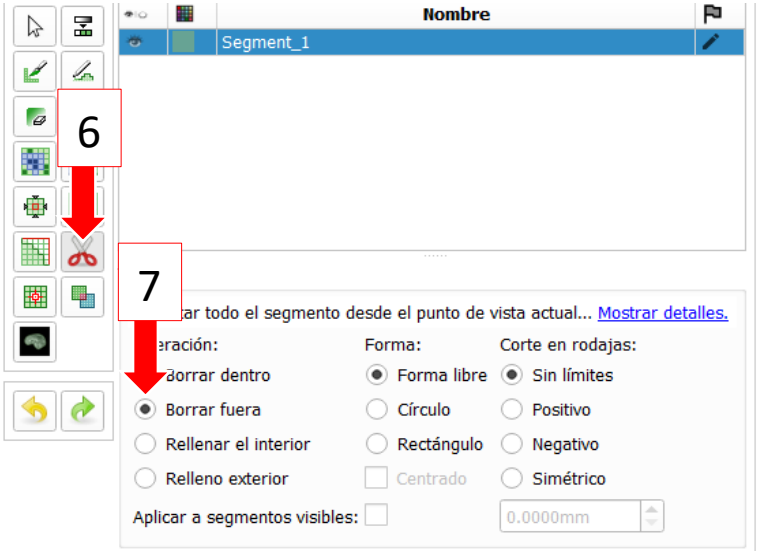
- FreeCAD, SolidWorks, Blender, etc.
- Guardar en formato STL, las unidades deben ser milímetros.
- Cuando exporte el modelo en STL, elija y documente un sistema de coordenadas intuitivo.

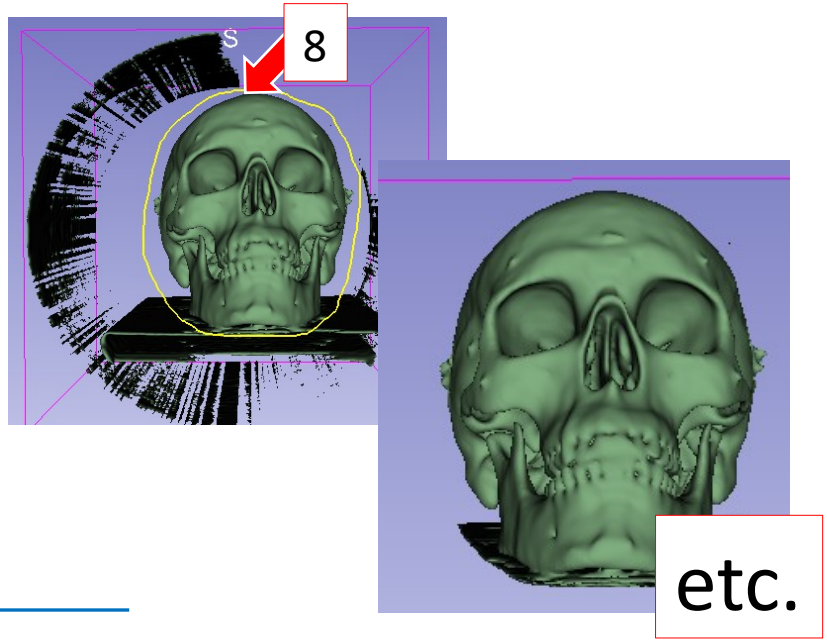


- Cargue **SkullPhantom1mm.nrrd** desde la carpeta de datos del tutorial.
- Seleccione el módulo *Editor de segmentos*.
- Haga clic en *Añadir segmento*.
- Utilice las herramientas de segmentación **("Efectos")** para segmentar.
- Sugerencia: los objetos escaneados por TC en el aire se pueden segmentar rápidamente utilizando el umbral seguido de las tijeras.
- Seleccione el módulo **Segmentaciones**.
- Exporte un nuevo modelo en el panel **Exportar/importar segmentos.**

Modelo de cráneo a partir de la segmentación.

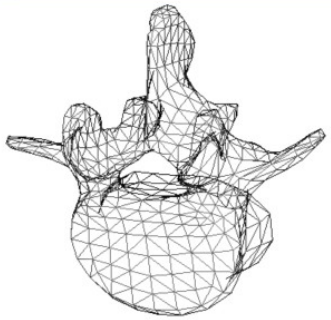






- Los modelos son superficies delgadas/huecas, los objetos más comunes en los gráficos por computadora.
- Slicer envuelve un objeto vtkMRMLModelNode alrededor de los modelos y mantiene las propiedades de visualización en vtkMRMLModelDisplayNode.
- https://www.slicer.org/wiki/Modules:Models-Documentation

superficies



líneas

puntos